# Análisis de costos y revisión del BOM — CubeSat UD34

Práctica 4 · Laboratorio de Diseño de Productos Electrónicos · PCB integrada (computador de abordo y comunicaciones). Fecha de elaboración: 26 de octubre de 2026.

## 1. Resumen

Se revisó el BOM exportado de Altium, se corrigieron las inconsistencias que afectan el costo y se calculó el costo por tarjeta para tres lotes (1, 100 y 1000 tarjetas). Con las correcciones, los componentes que figuran en el BOM suman USD 43.88 por tarjeta. Al añadir las partes que el BOM no incluye (módulo Verdin, etapa de potencia RF y protección del riel de 5 V), el costo por tarjeta es USD 452 para el lote de 1, USD 390 para el de 100 y USD 362 para el de 1000. El módulo Verdin representa cerca del 78 % del costo en el lote de 1, por lo que el volumen casi no cambia el costo total; el resto de la tarjeta sí baja de USD 100 a USD 38.

## 2. Método y supuestos

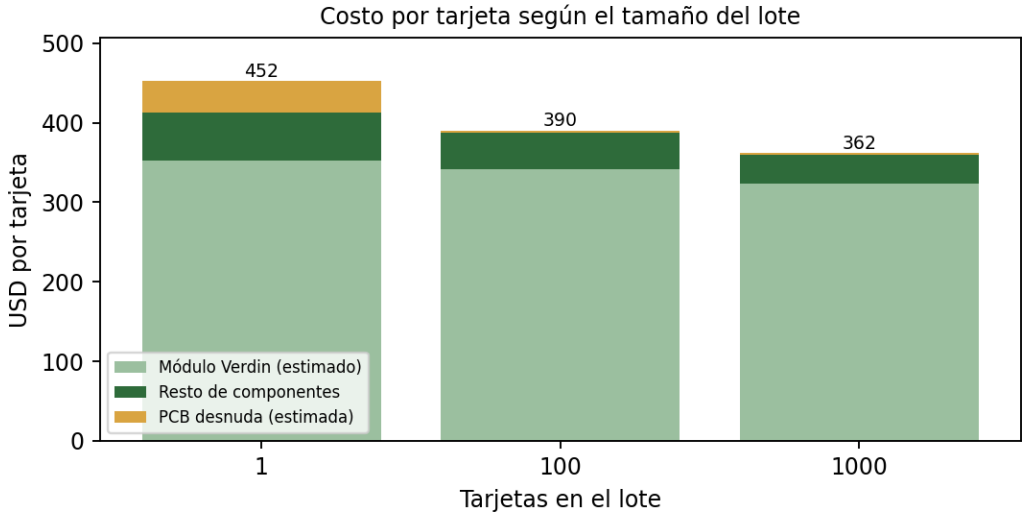
Precios. El precio del lote 1 es el precio unitario de Altium, corregido en las líneas indicadas en la sección 3. Volumen. No se consultaron escalones de precio por proveedor: se aplicaron factores de descuento supuestos por clase de componente (pasivos 0,40 y 0,20; circuitos integrados 0,80 y 0,65; conectores 0,85 y 0,70; módulo 0,97 y 0,92, para 100 y 1000 unidades). Son supuestos, no cotizaciones, y están editables en la hoja de cálculo. PCB desnuda. Se estimó para 4 capas de 90 × 90 mm con impedancia controlada: USD 40 por el pedido mínimo en el lote de 1, 3,0 por tarjeta con 100 y 2,0 con 1000; debe confirmarse con una cotización del proveedor. Excluido: ensamblaje, envío, impuestos, pruebas y costos de ingeniería. Módulo Verdin: se tomó el precio de Mouser India para la variante Verdin iMX8M Plus Quad 4 GB IT (31 005,65 INR) convertido con un tipo de cambio supuesto de 88 INR/USD; la variante y el precio deben confirmarse.

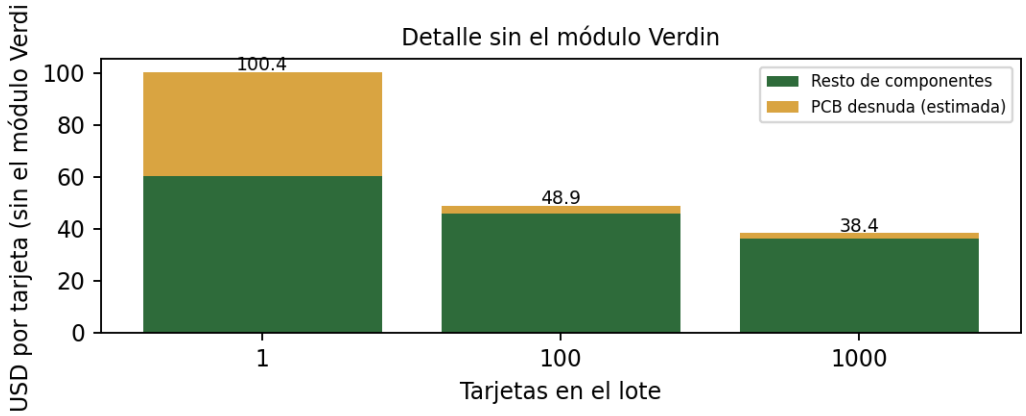
## 3. Hallazgos en el BOM

| # | Hallazgo | Efecto | Corrección aplicada / acción |
|---|---|---|---|
| 1 | El cristal Y1 (ABM10W, carga CL = 6 pF) se usa con dos condensadores de 15 pF (C14, C15). La carga efectiva es C/2 + Cparásita ≈ 7,5 + (3 a 5) ≈ 10,5 a 12,5 pF, el doble de la que pide el cristal. El esquemático de referencia de TI usa un cristal de 32 MHz con carga de 10 pF. | Error de frecuencia de reloj del radio, crítico en banda estrecha. | Cambiar a un cristal de 32 MHz con CL = 10 pF de la misma familia (verificar número de parte) o recalcular los condensadores: C = 2(CL − Cparásita) ≈ 6 pF con Cparásita = 3 pF. |
| 2 | Designadores duplicados: C15, C17–C19, R6, J3, J4 y U3 aparecen en dos líneas distintas. | El proyecto no está anotado; el ERC y el PCB fallarán. | Ejecutar Annotate en todo el proyecto y regenerar el BOM. |
| 3 | La línea «150 µF» (C16, sin precio) es un marcador que choca con C16 de la línea de 47 nF. | Componente fantasma. | Línea eliminada del costo. |
| 4 | La línea «100 pF» tiene el MPN de una pieza de 15 pF; la línea 100 pF final (C36) usa un MPN distinto del nombre (1,32 USD). | Valor ambiguo; precio inflado. | Valores corregidos según el nombre de la pieza; precio estimado en 0,10 USD. |
| 5 | C31 (39 pF, 0402) tiene un MPN de encapsulado 1808. | Huella incompatible. | Cambiado a GRM1555C1H390JZ01D. |
| 6 | Subtotales de Altium inconsistentes con cantidad × precio: C28 (3,06 en vez de 0,018) y C22/C27/C29/C30 (0,35 en vez de 0,14). | Costo sobreestimado. | Se recalcula todo como cantidad × precio unitario. |
| 7 | El 100 nF lleva un prefijo de distribuidor en el campo MPN; el 10 µF tiene un MPN distinto del número del proveedor. | BOM no consultable. | Se usó el MPN del fabricante. |
| 8 | C21 (1,8 nF) está marcado como no recomendado para diseños nuevos; el 4,7 µF cuesta 1,07 USD cada uno. | Riesgo de disponibilidad y precio atípico. | Buscar equivalente y confirmar el precio. |
| 9 | El BOM no incluye el módulo Verdin, la etapa de potencia UHF ni la protección del riel de 5 V. | Costo y funcionalidad incompletos. | Añadidos como líneas estimadas. |

## 4. Resultados

| Lote (tarjetas) | Componentes (USD/tarjeta) | PCB (USD/tarjeta) | Total (USD/tarjeta) | Total del lote (USD) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 412.38 | 40.00 | 452.38 | 452 |
| 100 | 387.31 | 3.00 | 390.31 | 39,031 |
| 1000 | 360.22 | 2.00 | 362.22 | 362,216 |




## 5. Análisis

El costo por tarjeta casi no baja con el volumen (de USD 452 a USD 362), porque el módulo Verdin domina y su descuento por volumen es pequeño. Sin el módulo, el costo cae de USD 100 a USD 38 (−62 %), sobre todo por la PCB y los pasivos. Después del módulo, los componentes más caros son la etapa de potencia RF estimada, el conector SMA, el CC1120 y los condensadores de 4,7 µF. Si el costo es un criterio, reducir la tarjeta del módulo (por ejemplo, una variante con menos RAM o un módulo más pequeño) sería la decisión de mayor efecto.

## 6. Qué verificar antes de entregar

(1) Confirmar la variante del módulo Verdin y su precio en la moneda de la cotización. (2) Cotizar la PCB en el proveedor elegido. (3) Reemplazar los precios estimados (39 pF, 100 pF, etapa de potencia, protección de 5 V) por cotizaciones. (4) Corregir el cristal y los designadores en Altium y volver a exportar el BOM. Las celdas editables están en BOM_costos_CubeSat_UD34.xlsx.